Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Actividad

“A04 · Perfil del proyecto, entorno general y visión”

Alumnos:

- Trujillo Soto Erick
- Trujillo Soto Eduardo
- Padilla Villegas Valerie
- Rivera Gonzalez Angel Javier
- Velarde Ceniceros Jose Eduardo

4°B

Docente:

- M.T.I Raúl Ivan Herrera Gonzalez

Octubre 2026

Teoría de proyectos aplicada

Conceptos	Explicación con sus palabras	Aplicación a nuestro proyecto
Proyecto	El proyecto trata de una base de datos centralizada para la empresa PAESA	Nuestro proyecto es diseñar e implementar una base de datos centralizada para PAESA: Gestión de clientes, pedidos o encargos, materiales y pagos.
Tipo de proyecto	Es un proyecto tecnológico con función social, porque ordena la información de una empresa local y mejora su atención a los clientes. Por su origen es para un cliente, ya que lo desarrollamos para PAESA.	Tecnológico con función social y para un cliente, PAESA. Es un proyecto y no una operación porque es temporal y único, con inicio, fin y un entregable concreto.
Restricción triple	Alcance, tiempo y costo están ligados: si uno cambia, los otros se ven afectados y todo repercute en la calidad.	Nuestro alcance son tres bases de datos con un tiempo y presupuesto limitado, por lo tanto se creará un producto pequeño pero de gran calidad.
Proyecto frente a operación	El proyecto es temporal y único; la operación es repetitiva y continua.	Crear la base de datos es el proyecto. Registrar cada orden de trabajo, descontar el material usado o anotar los pagos de los clientes ya sería operación y le corresponde al personal de PAESA.
Ciclo de vida predictivo	El ciclo que se utiliza será el de cascada porque todo se planea al inicio y se entrega al final, siguiendo fases en orden. Funciona bien cuando los requisitos son claros y casi no cambian.	Lo elegimos porque la forma en que PAESA cotiza y controla sus trabajos puede ajustarse conforme se pruebe el sistema, y en cascada no recibiremos retroalimentación hasta el final.
Ciclo de vida ágil iterativo e incremental	se va dividir en 4 sprints, con colaboración con el cliente	Entregaremos primero el módulo de clientes y trabajos, luego el de inventario de materiales y después el de cotizaciones y pagos.

Entorno general (PESTEL)

Dimensión	Factor	Oportunidad / Amenaza	Acción del equipo
Político	Impulso gubernamental hacia la transformación digital de la administración.	Oportunidad	Diseñar la plataforma alineada con los marcos institucionales de modernización de procesos
Político	Requisitos normativos de control interno que exigen auditoría y trazabilidad en los documentos.	Amenaza	Desarrollar un registro de historial para rastrear qué usuario modifica o envía cada formato.
Económico	Licenciamiento y mantenimiento continuo de software de hojas de cálculo (Excel) en múltiples equipos.	Oportunidad	Demostrar el ahorro económico a mediano plazo al migrar a un sistema centralizado propio sin costo por licencia.
Económico	Pérdidas financieras indirectas por errores en fórmulas, sobreescritura accidental y duplicidad de archivos de Excel.	Amenaza	Validar automáticamente la captura de datos en la base de datos para evitar pérdidas de información e ineficiencias de costos.
Social	Hábitos arraigados en el personal al uso de archivos Excel y posible resistencia al cambio.	Amenaza	Diseñar una interfaz limpia e intuitiva, además de impartir capacitaciones breves por departamento.
Social	Necesidad de los departamentos de mantener la comunicación y colaboración fluida.	Oportunidad	Implementar un repositorio centralizado que refleje los cambios de forma inmediata a todos los usuarios.
Tecnológico	Ausencia de infraestructura técnica previa para	Oportunidad	Implementar desde cero una arquitectura de base

	centralizar y almacenar información de la empresa.		de datos adaptada a las necesidades de Pasea.
Tecnológico	Fragmentación de la información por el uso de varias versiones desactualizadas del archivo Excel.	Amenaza	Establecer un control de versiones donde solo la versión activa vigente esté disponible.
Ecológico	Generación de residuos en papel por la impresión constante de borradores de Excel que quedan obsoletos al momento.	Oportunidad	Promover una política "Paperless" al digitalizar las revisiones y el flujo entre áreas dentro del mismo sistema.
Ecológico	Consumo energético innecesario al mantener múltiples equipos encendidos corrigiendo e imprimiendo archivos locales dispersos.	Amenaza	Optimizar el flujo operativo centralizando las consultas en un solo sistema para reducir el uso continuo e ineficiente de recursos.
Legal	Normativas de gestión de calidad que demandan control estricto de documentos	Oportunidad	Asegurar que la estructura del sistema cumpla con los estándares de estandarización de procesos.
Legal	Leyes de protección de datos personales e información sensible compartida interdepartamentalmente.	Amenaza	Configurar roles de usuario y permisos de acceso para restringir información confidencial según el área.

Ciclo de vida



Justificación: se usa un ciclo ágil e iterativo ya que es más fácil trabajar cuando un proyecto grande se divide en fases más pequeñas, así en lugar de enfocarnos en terminar todo el proyecto, se empieza por actividades más específicas, así se asegura que las fases se cumplan de una buena manera, con todas las fases completadas correctamente se asegura que el proyecto está bien desarrollado.

Visión

Desarrollar un sistema centralizado para la gestión de proyectos que permita organizar, consultar y dar seguimiento a la información de manera eficiente, integrando una base de datos y herramientas para administrar documentos, cotizaciones, costos y respaldos, con el propósito de automatizar procesos y facilitar la gestión de los proyectos.

Perfil del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre del proyecto	Sistema centralizado PAESA
Tipo de proyecto	Es un programa que se encargue de centralizar la información
Necesidad o problemática	En la empresa se manejan documentos sobre los proyectos a través de excel lo que causa

	desactualización y errores humanos al ser llenados a mano
Justificación	Al tener desactualización entre los documentos se atrasan los proyectos ya que se desconoce el estado o las actualizacion, pérdida de tiempo es perdida de dinero en la empresa, además hay errores humanos al ser llenados a mano esto también causa pérdida de dinero en la empresa
Población beneficiaria	El personal y la misma empresa de paesa
Propuesta de solución	Diseñar un sistema que a través de una base de datos todos los departamentos cuenten con la información necesaria y más actualizada para llevar a cabo sus procesos, además automatizar procesos descontinuando el llenado manual
Objetivo general preliminar	Desarrollar un sistema que mediante base de datos haga un flujo directo entre los diferentes departamentos para evitar la desconexión y desactualización dentro de la empresa.
Alcance preliminar (incluye / no incluye)	En el mes de octubre se desarrollan sistemas básicos preliminares antes de empezar con el desarrollo del proyecto final y se harán investigaciones necesarias para desarrollar temas de la interfaz gráfica. se desarrollará el prototipo del proyecto se enfocará en cómo se verá el sistema y cómo maneja la información dentro de él, además se establece como fecha de entrega en diciembre. La instalación final del sistema quedará pendiente a falta de infraestructura para establecer un servidor en la empresa sumando los riesgos de ciberseguridad que implicaría instalarlo.
Impacto social	Se mejorará el ambiente de trabajo además de brindar un crecimiento a la empresa aumentando su capacidad de desarrollo de proyecto brindando mas empleos a la población local
Impacto ambiental	reducción de consumo de papel al manejar entornos virtuales.
Impacto económico	Reducción de costos operativos e incremento en productividad y velocidad de desarrollo de proyectos.
ODS relacionados	se promueve un entorno tecnológico seguro y moderniza la empresa al aplicar entornos digitales
Riesgos iniciales	• Posible rechazo de los usuarios finales • Pérdida de datos durante la migración • Retraso en tiempo de entrega
Equipo y roles	• **Director de comunicación con la empresa**:

	Eduardo Trujillo Soto • **Supervisor de base dato:** Erick Trujillo Soto • **Supervisor de funcionalidad:** Jose Eduardo Velarde Ceniceros • **Equipo de desarrollo:** Valerie Padilla Villegas, Angel Javier Rivera Gonzalez.

Visión del proyecto

Visión	Grupo objetivo	Necesidades	Producto	Objetivos de impacto
Una empresa funcionando con un sistema completamente digital	La empresa PAESA	Establecer la conexión entre los departamentos para evitar desactualización y manteniendo un flujo directo entre los procesos	Sistema centralizado que implemente bases de datos	Instalación completa del sistema a través de servidores propios en la empresa con su correcto funcionamiento a largo plazo

Validación con un interesado: gerente de PAESA: ING Edel Aguirre, está interesado en que se desarrolla la versión final completamente funcional para la empresa, se actualizo el objetivo de impacto estableciendo como objetivo la instalación del sistema.

Decisión: anteproyecto y/o prototipo

Criterio	Anteproyecto	Prototipo	Ambos
Tiempo disponible	1 mes de desarrollo	un mes para perfeccionar	2 meses
Complejidad técnica	sistema básico que cumpla el objetivo sin tanto problema	perfeccionar el funcionamiento y posibles bugs, además de implementar interfaces gráficas	al principio algo muy básico, que cumpla el objetivo para establecer oportunidades de mejora e interfaz gráfica
Recursos	VSC para desarrollar el código	Interfaces gráficas en tkinter, bases de datos en MYSQL y	VSC para trabajar en python con las interfaces gráficas y

		VSC para desarrollar el código en python	MYSQL para las bases de datos
Valor para el usuario	Entendería como funciona y como una idea de cómo se vería el prototipo	gran valor porque vería un sistema más completo y se establece todo para una futura instalación	muy importante para el usuario porque vería un proyecto bastante complemento en base a la necesidad que tenía
Decisión y justificación	tiene que ser algo básico para trabajar con más detalles los pilares del proyecto y para darle mas importancias a las posibles áreas de mejora	un sistema más completo ya que es producto que ya debe cumplir la problemática establecida	primero enfocarnos en los mas importante como la codificación y despues seguir con las mejoras y las interfaces

Compromiso de responsabilidad social

Dentro de nuestro compromiso social, nos comprometemos a que todos los datos brindados por la empresa en plena confianza para el desarrollo del proyecto se mantengan confidenciales y no sean compartidos sin fines de desarrollo del proyecto, además como desarrolladores del software nos comprometemos a una sostenibilidad digital, finalmente implementar un manejo riguroso de la seguridad de la información centralizada, garantizando el derecho a la privacidad de los usuarios y asegurando que sus datos no se comercialicen ni se utilicen de forma indebida.

Referencias y declaración de uso de IA

Interaction Design Foundation. (s. f.). What is design thinking? Interaction Design Foundation. https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-thinking.

Mondelo, E., y Sánchez Orduña, R. (2022). Guía Práctica PM4R Agile. https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es.

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html.

se utilizó la IA como herramienta de apoyo para redactar y organizar el borrador de la visión del proyecto para desarrollar las ideas principales y lo que queremos lograr que fueron las propuestas de los integrantes del equipo,después revisamos y modificamos el texto para que tuviera la relación que buscamos sobre nuestro proyecto y lo entregable al maestro para su revisión.
CLAUDE:
el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, como apoyo para organizar y redactar un primer borrador. Con él armamos la tabla de teoría de proyectos, el perfil del proyecto (sección 1) y la propuesta del ciclo de vida ágil con sus sprints. Después revisamos todo en equipo y lo ajustamos con la información que conseguimos en A02 y A03, porque la IA no tenía acceso a esos datos. La validación de la visión con un interesado la hicimos nosotros directamente con una persona de PAESA.
GEMINI:
Se utilizó el modelo de lenguaje de Inteligencia Artificial Gemini (Google, 2026) como herramienta de apoyo para la resolución de dudas y orientación conceptual también su uso para la estructuración conceptual y redacción de los apartados de perfil del proyecto, análisis de impactos, visión y objetivos de este documento.
La herramienta fue empleada exclusivamente como asistente de consulta metodológica . La IA se empleó exclusivamente como guía para aclarar el enfoque de los factores del entorno y sugerir la estructura de la tabla además con el propósito de estructurar la información, sintetizar los conceptos del marco de trabajo Scrum y definir las fases del ciclo de vida para el desarrollo de un software centralizado con base de datos. Toda la información proporcionada por la herramienta fue revisada, validada y adaptada por los autores para asegurar la coherencia técnica y contextual del proyecto.

Lista de cotejo

#	Ítem	Si	No
1	Explica y aplica al proyecto los 6 conceptos de teoría de proyectos.	Si	
2	El PESTEL tiene 2 o más factores por dimensión, con oportunidad o amenaza y acción.	Si	
3	Describe el entorno inmediato: organización, usuarios y alternativas.	Si	
4	Presenta el diagrama del ciclo de vida con sprints y la justificación del enfoque ágil.	Si	
5	El perfil tiene los 14 elementos completos.	Si	
6	La necesidad o problemática definitiva es coherente con A02 y A03.	Si	

7	Identifica impactos sociales, ambientales y económicos con ODS.	Si	
8	La visión sigue la plantilla y se acompaña del Product Vision Board.	Si	
9	Hay evidencia de validación de la visión con un interesado.	Si	
10	Justifica con criterios la decisión de anteproyecto y/o prototipo.	Si	
11	Incluye el compromiso de responsabilidad social.	Si	
12	El portafolio de la Unidad I está integrado con índice y autoevaluación.	Si	